材料與元件案例：從現象走向證據

這一單元比較 SiO_2 導電橋、TaO_x 重置統計、HfO_2／Ti 老化和 atomic switch。相似的 I–V 外形未必代表相同機制；讀案例時先確認結構、偏壓與量測時間，再判斷量測支持什麼、不能證明什麼。

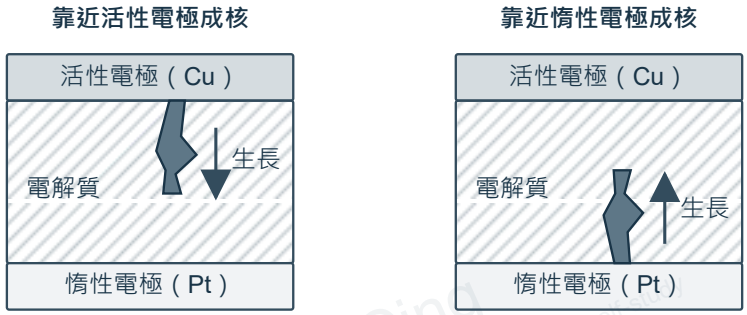
本單元的算例均為教學假設；涉及文獻的規格只描述該組元件及條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

SiO_2 導電橋：離子從哪裡來？

導電橋形成：成核位置可以不同

示意；成核與生長受界面反應、供應和輸運限制



兩圖只表示可能機制；不由極性單獨推定方向。
形成導通橋還需離子供應、還原與足夠的連通性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

先追蹤氧化、傳輸與還原

以銅活性電極、單價銅離子為假設模型，一個可行的局部反應組合為 $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{+} + \mathrm{e}^{-}$ 與 $\mathrm{Cu}^{+} + \mathrm{e}^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$。銅也可能以其他價態及反應路徑存在。氧化產生的陽離子在氧化層中遷移；在可取得電子的位置還原、成核。電荷補償也可能涉及其他離子與電極反應。

橋能否建立，還要看供應、局部電場、還原與擴散的相對速度。金屬聚集不一定立刻形成跨兩端的連通路徑。

生長方向不是由極性單獨決定

可觀察到從惰性電極向活性電極的增長，也有反方向或分散成核的報告。當離子供應慢、電子可以穿隧至局部位置時，還原不必等離子走到對側電極。

若只給出正偏壓，就不能唯一推定生長方向。要一起檢查電極組合、氧化層結構、還原位置與環境；局部亮度變化也不能單獨鑑定金屬成分。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

一維自由擴散估算：先算尺度

假設常數 $D = 10^{-21}$ cm^2/s、無電場且一維無界自由擴散。均方位移 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$。要達到 rms 位移 20 nm，先換算為 2×10^{-6} cm：

$$t = \frac{(2 \times 10^{-6})^2}{2 \times 10^{-21}} = 2 \times 10^{9}\ \mathrm{s} \approx 63\ \text{年}.$$

這不是器件的 SET 時間。此數例用來顯示：將 bulk 外推係數放入簡化擴散模型，得到的尺度不必等於薄膜中受場、界面反應與缺陷影響的真實尺度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

弱場漂移：比較另一個可檢驗尺度

假設單價正離子在等溫稀薄系統中滿足線性響應及 Einstein 關係 $\mu = D/(k_B T/e)$，並假設均勻場 $E = 10^5$ V/cm、$D = 10^{-21}$ cm^2/s、$k_B T/e = 0.02585$ V，則

$$\mu \approx 3.87 \times 10^{-20}\ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s}), \qquad v = \mu E \approx 3.87 \times 10^{-15}\ \mathrm{cm/s}.$$

若用固定場的平均漂移時間 L/v 估算 20 nm，得到約 5.17×10^8 秒（16.4 年）。此估算只含固定係數及均勻場的理想模型；它不含濃度梯度、界面反應或成核等待，也不是器件 SET 時間。場強本身不能保證線性響應；若採跳躍模型，需另檢查 $qaE \ll k_B T$ 等條件，其中 q 為離子電荷、a 為跳躍距離。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

濕度比較：濃度與遷移率怎麼區分？

稀薄單種載子近似下電導率 $\sigma = qc\mu$。若只觀察到電導上升，單一 σ 不能分別決定濃度 c 與遷移率 μ；濃度增加或遷移率增加都可能產生同樣乘積。

在指定電極、濕度、溫度與掃描下，配合獨立濃度敏感量測、瞬態或不同長度的傳輸量測，再檢查模型是否一致。多價態與多物種參與時，需以各種載子的貢獻求和，不能無條件使用單一物種公式。

濕度的作用要靠控制實驗拆解

水可能改變界面反應、電荷補償與可用離子濃度；在原書所述的特定 Cu／SiO₂／Pt 實驗中，水分壓改變時電化學響應及離子濃度改變，但估得的擴散係數近似不變。

這不是所有薄膜或濕度條件的通則。保持薄膜製程、電極、溫度和掃描程序相同，並加入乾燥／復濕對照，才能分離環境與樣品差異。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

阻抗：模型能描述資料，但未必唯一

小訊號、定常工作點且線性近似下，電阻 R 與電容 C 並聯的阻抗為

$$Z(\omega) = \frac{R}{1 + j\omega RC}, \qquad -\operatorname{Im} Z = \frac{R\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}.$$

虛部負值的大小在 $\omega RC = 1$ 達峰值。這是等效電路的參數辨識；相同端點阻抗可能由不同結構產生，不能只靠擬合就斷言細絲形態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

阻抗算例與可檢查的預測

設 $R = 1\ \mathrm{M\Omega}$、$C = 10\ \mathrm{pF}$，則 $\tau = RC = 10\ \mu\mathrm{s}$；峰值角頻率 $\omega_p = 1/\tau = 10^5\ \mathrm{rad/s}$，頻率

$$f_p = \frac{1}{2\pi RC} \approx 15.9\ \mathrm{kHz}.$$

若介電層均勻，還可比較不同面積下的 $R \propto 1/A$、$C \propto A$ 預測。量測需交代 AC 振幅、頻率範圍、偏壓與狀態是否被擾動；電極與線路寄生也可能影響高頻端。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

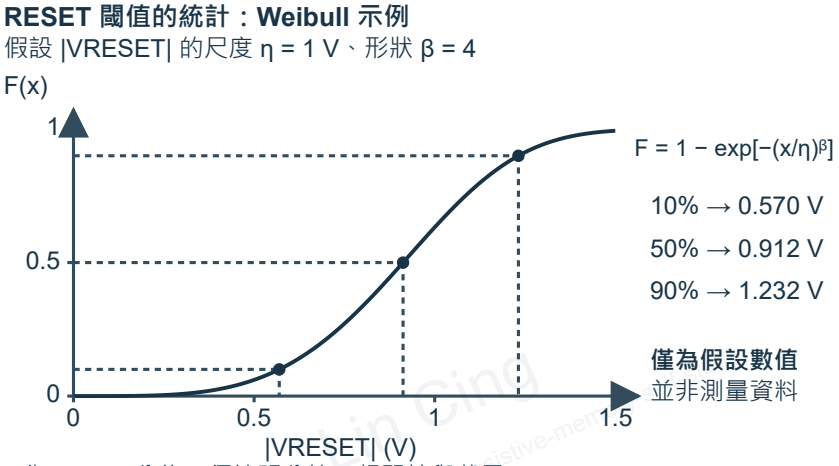
TaO_x：把 RESET 視為分布

參考案例為 Ta／TaO_x／Pt 的同一元件循環量測：TaO_x 約 18 nm，正向 SET 限流 4 mA，負向 RESET 截止 −1.5 V，低壓 0.1 V 讀取 R_{ON}。實驗有 1000 次準靜態循環；RESET 點依該研究的電流峰值定義。

操作符號與資料擷取規則必須一起交代。此處分析幅值 $X = |V_{RESET}| > 0$；不可把同一器件的 1000 次循環直接當作 1000 顆彼此獨立的元件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Weibull 分布：尺度與形狀



η 為 63.2% 分位；須註明分箱、相關性與截尾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從 CDF 到可核對的分位數

令 $F(x) = 1 - \exp[-(x/\eta)^{\beta}]$，其中 $x > 0$、$\eta > 0$、$\beta > 0$。解 $F(x_q) = q$ 得

$$x_q = \eta[-\ln(1-q)]^{1/\beta}.$$

$F(\eta) = 1 - e^{-1} \approx 0.632$，所以 η 是 63.2% 分位值；β 控制形狀。這是選定的統計模型，不保證所有元件或每個電阻分箱都服從同一組參數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Weibull 數例：計算每一步

假設 $\eta = 1\,\mathrm{V}$、$\beta = 4$，則 $F(0.8) = 1 - e^{-0.8^4} \approx 0.3361$。中位數為 $x_{0.5} = (\ln 2)^{1/4} \approx 0.9124\,\mathrm{V}$。

同式得 $x_{0.1} \approx 0.5697\,\mathrm{V}$、$x_{0.9} \approx 1.2318\,\mathrm{V}$。數值只屬這個假設分布，不是文獻的擬合結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

擬合前先處理資料的結構

對 $0 < F < 1$ 的正值 x，Weibull 轉換為

$$\ln[-\ln(1-F)] = \beta \ln x - \beta \ln \eta.$$

圖上近似直線可支持模型，但有限樣本、截尾、選擇分箱及同器件循環相關性都影響推論。報告樣本數、估計方法及不確定度，才能判斷是否可外推至尾端失敗機率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

熱模型：什麼條件下電壓近似不變？

固定電阻與定常集總熱近似下，$P = V^2/R_{ON}$、$\Delta T = R_{th}P$，所以

$$T = T_0 + \frac{R_{th}}{R_{ON}} V^2.$$

若假設 RESET 的臨界溫度相同，且不同狀態的 R_{th}/R_{ON} 近似固定，才可得到 $|V_{RESET}|$ 近似不隨 R_{ON} 改變。這些是模型條件，不是所有材料的定律。

熱算例與不能跨越的推論

令 $R_{ON} = 150\ \Omega$、$V = 0.9$ V、$R_{th} = 3 \times 10^4$ K/W，則 $P = 0.9^2/150 = 5.4$ mW；$\Delta T = 162$ K。

功率、散熱條件或電阻隨時間變化時，穩態公式不一定適用；均勻溫度亦不等同局部峰值溫度。電壓與電阻的相關性可支持熱模型，但不能單憑它唯一確定原子尺度的斷裂方式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

六個電阻條件：反比例可以逐一核算

假設六個理想條件的 $|V_{RESET}| = 0.9\,\text{V}$，且以歐姆關係 $|I| = |V|/R_{ON}$ 估計：

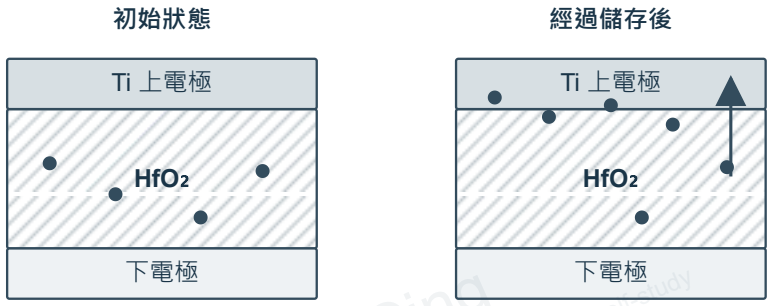
R_{ON}（Ω）	100	150	200	250	300	400
$\lvert I\rvert$（mA）	9	6	4.5	3.6	3	2.25

這是六個假設條件，並非文獻各分箱實測平均值。要用熱模型支持固定電壓，仍須固定臨界溫升且 R_{th}/R_{ON} 近似相同；非歐姆導通或電阻在掃描中變化時，表格估計可能失效。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

HfO_2／Ti：把老化與循環區分

HfO_2 / Ti 老化：材料分布與證據
概念示意；非實測曲線或定量濃度分布



● 氧相關物種示意；箭頭表示一種可能變化。
XPS 為間接證據；濺鍍與樣品差異影響判讀。
儲存時間、結構和量測條件須同時標明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

讀懂一次材料老化比較

原書案例使用 Pt／HfO_2／Ti／Pt；HfO_2 約 10 nm，比較不同 Ti 厚度。量測前先穩定循環，同一批的新元件在不同製作後時間量測；因此這個老化比較不是在同一顆元件連續追蹤每一天。

對指定的 30 nm 名義 Ti 條件，文中報告 HRS／LRS 約由 10^4 在最初兩週降至 10^2。這是比值縮小 100 倍；光看比值不能判定是 HRS、LRS 或兩者共同變化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

HfO_2／Ti：比較流程與分組限制

步驟	各組要記錄的條件
製作	名義 Ti 10、30、100 nm；HfO_2 約 10 nm，記錄實際厚度及批次
讀取	先穩定 15 次循環，每顆以 5 次循環平均，保留讀取電壓與極性
跨時間比較	每個時間點使用同批新元件，記錄樣本數；不能假設是同顆元件的連續追蹤
約第 60 天	原書分組報告 HRS／LRS 約 5×10^4、10^2、10，依序對應名義 10、30、100 nm Ti；不是所有製程的規格

比較不能只看厚度：不同元件、循環分布、讀取條件與製程均可能影響差異。原文圖說和附近文字對部分厚度與讀取符號有不一致，需回看各自定義，不能自行強行合併。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

XPS 可以支持什麼？

第 1 天與第 60 天的 XPS 深度剖析提供氧分布變化的線索，與向 Ti 層重新分布的解釋相容；它不是同一元件中氧遷移的即時影片。深度解析、濺鍍效應、樣本差異與化學態擬合都影響判讀。

以不同時間的新元件、同批樣本數及每顆的重複循環方式一起報告，才不會把 batch 差異、循環變異和老化混成一個效應。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

形成、SET 與 RESET 是不同操作

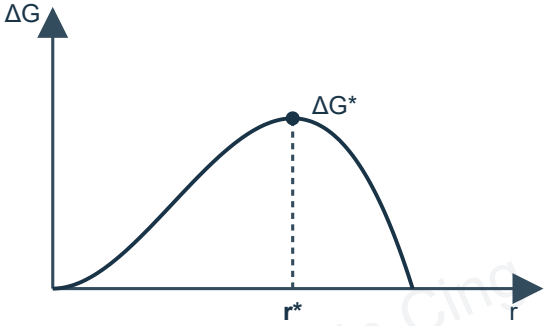
Forming 可能是使初始高阻元件首次形成可切換狀態的操作；後續 **SET**、**RESET** 是已形成元件之間的狀態切換。三者所需電壓、限流及物理過程不一定相同。

例如一組 Pt／HfO_2／Ti／Pt 研究採正向 forming 並限流 100 μA；該條件不代表所有 HfO_2 元件都以相同極性或限流工作。需查各圖的讀取極性與定義，不能把不同圖的條件直接合併。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Atomic switch：成核與障壁

非均質成核：表面能與體積能的競爭
示意模型：固定表面能、固定驅動力與球冠形狀



小核：表面能占優
大核：體積項占優

$r^* = 2\gamma / |\Delta g_v|$

$\Delta G^* = f(\theta)\, 16\pi\gamma^3 / [3|\Delta g_v|^2]$

能障不等於速率：仍需考慮前因子與輸運。
奈米簇與動態電場可能不符合連續模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

經典成核模型的假設

在固定表面能、均勻驅動與球冠幾何的連續模型中，令體自由能差的大小 $g = |\Delta g_v| > 0$，幾何因子 $0 < f(\theta) \le 1$，則

$$\Delta G(r) = f(\theta)\left(4\pi r^2\gamma - \frac{4}{3}\pi r^3 g\right).$$

對 r 微分：$d\Delta G/dr = f(8\pi r\gamma - 4\pi r^2 g)$。非零臨界點為 $r^* = 2\gamma/g$；其意義是此模型的自由能障壁頂點，而不是每顆實際晶核固定的尺寸。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

臨界半徑與能障算例

代入臨界半徑得 $\Delta G^{*} = f\,16\pi\gamma^{3}/(3g^{2})$。假設 $\gamma = 0.03$ J/m^2、$g = 3\times10^{7}$ J/m^3、$f = 0.1$：

$$r^{*} = 2\ \text{nm}, \qquad \Delta G^{*} \approx 5.03\times10^{-20}\ \text{J} \approx 0.314\ \text{eV}.$$

在 300 K、$k_B T = 0.02585$ eV 時，$e^{-\Delta G^{*}/k_B T} \approx 5.35\times10^{-6}$。它只是活化因子；成核率還需要前因子、可用位置及非平衡輸運，不能將因子直接當秒數或速率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

小尺度下，模型的邊界在哪裡？

當臨界尺寸只有數奈米，原子結構、界面形貌和離子供應可能使連續球冠近似失效。成核與離子遷移都可能影響 SET 時間及其溫度依賴；某一條擬合曲線的斜率通常不足以唯一選定機制。

可比較溫度、電壓波形、濕度及初始狀態，並將電性時間訊號與具化學敏感度的觀測互相對照。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

時間與電壓：兩個模型可給相同斜率

假設在 $V = 1$ 至 $2\,\mathrm{V}$ 的指定範圍，量測可由 $\ln(t_{SET}/\mathrm{ns}) = 6 - 2V/(1\,\mathrm{V})$ 描述，則：

V（V）	1.0	1.5	2.0
t_{SET}（ns）	54.6	20.1	7.39

這些是教學假設值。成核模型可假設 $\Delta G(V) = \Delta G_0 - 0.05\,\mathrm{eV}\,V/(1\,\mathrm{V})$、$k_B T = 0.025$ eV，並取 $\Delta G_0 > 0.10$ eV，讓 1–2 V 的障壁保持正值，再選相應前因子，使 $t \propto e^{\Delta G/k_B T}$ 得到相同斜率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

為什麼斜率不能唯一判別成核？

另一個高場跳躍近似 $v = v_0 \exp[qaV/(2k_B T L)]$，若 $q = e$、$a = 0.3$ nm、$L = 3$ nm、$k_B T/e = 0.025$ V，則 $qa/(2k_B T L) = 2\ \mathrm{V}^{-1}$。再選 $L/v_0 = e^6$ ns，估計 $t = L/v$ 得到同一條 $\ln(t/\mathrm{ns}) = 6 - 2V/(1\,\mathrm{V})$。

兩模型能在此範圍重合，並不表示真實器件兩者都成立。需檢查溫度、初始態與脈衝時間分布等多組預測，以及參數對原子尺度與材料條件是否合理；不能只由單一電壓斜率宣稱機制已確定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

快脈衝：先分離寄生電流

端點電流不只有導電電流：簡化為 $I = C\,dV/dt + I_{cond}$。假設 $C = 0.2$ pF、上升斜率 1 V/ns，則充電電流為 0.2 mA，即使導電支路尚未切換也可能有初始峰值。

若約定從脈衝起始到導通前緣，並觀察前緣在 1.2 ns，該例的 SET 時間是 1.2 ns。實驗還需校正阻抗失配、上升時間、振鈴及示波器響應。

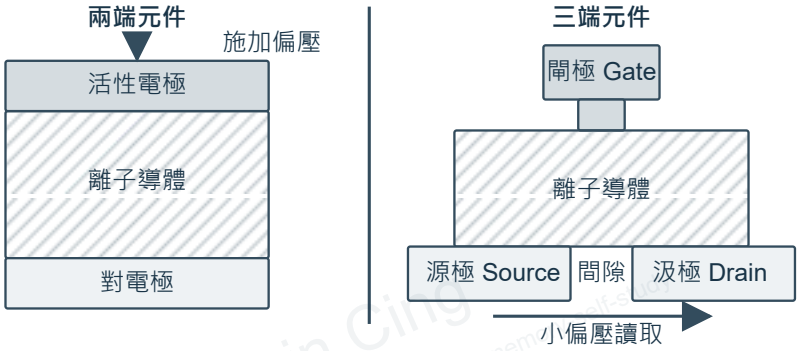
能量必須沿時間積分

$$E = \int_{t_0}^{t_1} V(t) I(t)\, dt.$$

峰值電流本身不足以得到能量；需說明積分窗口、量的是器件端還是驅動端，以及是否扣除寄生充電。某一裝置與儀器配置下的高速或低能量結果不應直接當作所有 atomic switch 的規格。

二端與三端：讀出路徑不同

Atomic switch：兩端與三端架構
示意，不代表所有元件採用相同材料或偏壓



目標是連通 source–drain，避免與 gate 短路。
離子方向與成核位置取決於材料、偏壓與界面。

閘極供應與 source–drain 讀取

二端器件的目標路徑連接兩個端點。三端示例中，閘極提供金屬離子，通道區形成的導電路徑連接 source 和 drain；讀取使用小的 V_D。必須避免導電橋繼續連到 gate 而造成不期望的短路。

此類器件的狀態與離子數、歷史及掃描條件相關，不應直接把它當成普通 MOSFET。具體 source／drain 結構、電極、掃描條件與閘極漏電都影響操作窗口。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

把四種證據放在一起

- SiO_2：受場離子遷移、界面反應與濕度會影響切換；端點 I–V 不能單獨定位金屬。
- TaO_x：條件化統計與熱模型連結可測量的電壓、電流及電阻；擬合支持模型而非唯一證明。
- HfO_2／Ti：不同時間的電性與 XPS 支持材料重分布的解釋；抽樣與濺鍍限制必須保留。
- Atomic switch：成核、輸運及電路動態共同決定量測；二端與三端的路徑與誤差來源不同。

選機制時，先問「若模型成立，還能觀察到什麼？」再設計能區分替代模型的對照。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study